SÍLABO
ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS II

ÁREA CURRICULAR: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09006904051		
Ciclo	IV		
Requisitos	09005303051 – Algoritmos y Estructura de Datos I		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (04) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Villasís Ramírez Vladimir		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, dirigido a que el estudiante desarrolle aplicaciones básicas web y móviles, interactuando con una base de datos desde la aplicación.
Unidades: I. Programación Web con Spring Framework MVC, II. Programación Web con Spring Framework y conexión a base de datos, III. Programación de Aplicaciones Móviles, IV. Aplicaciones Móviles con conexión a base de datos.

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.

3.2 Componentes

Capacidades

- Aplica conocimiento de la especialidad
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad

Contenidos actitudinales

- Búsqueda de la verdad.
- Compromiso ético en todo su quehacer.
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: PROGRAMACIÓN WEB CON SPRING FRAMEWORK MVC							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Introducción al curso, introducción a Spring Framework. - Creación de un proyecto con Spring Framework, preparación del entorno y ambiente de desarrollo, configuración de la Vista y el Controlador, ejercicios de aplicación. - Desarrollo de aplicaciones haciendo uso de Spring Framework.	- Explica los conceptos principales de Spring Framework. - Explica e identifica los conceptos básicos sobre vista y controlador - Desarrolla aplicaciones haciendo uso de Spring Framework. - Utiliza activamente el IDE a emplear en el curso.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
2	- Spring Framework MVC, creación de un proyecto con Spring Framework MVC, ejercicios de aplicación. - Recursos de Spring MVC y la Inyección de Dependencia, ejercicios de aplicación. - Desarrollo de aplicaciones haciendo uso de Spring MVC	- Explica los conceptos principales de Spring Framework MVC. - Explica los conceptos de Controllers Spring MVC. - Explica los argumentos en Métodos Handler. - Desarrolla aplicaciones haciendo uso de Spring Framework MVC.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
3	- Anotaciones, Inyección de Dependencia Spring. - Plantillas Thymeleaf, Bootstrap CSS y HTML5, ejercicios de aplicación. - Desarrollo de aplicaciones haciendo uso de plantilla Thymeleaf, Bootstrap, CSS y HTML5.	- Explica los conceptos principales de Anotaciones, Inyección de Dependencia en Spring Framework. - Explica la configuración de la platilla Thymeleaf. - Desarrolla aplicaciones haciendo uso de la Plantillas Thymeleaf, Bootstrap CSS y HTML5.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
4	- Desarrollo de aplicaciones haciendo uso de plantilla Thymeleaf, Bootstrap, CSS y HTML5. - Práctica calificada N°01 - Práctica de Laboratorio N° 01.	- Desarrolla aplicaciones haciendo uso de la Plantillas Thymeleaf,ootstrap CSS y HTML5. - Práctica calificada de Teoría. - Práctica calificada de Laboratorio.	**Lectivas** - Desarrollo de aplicaciones– 2 h - Práctica calificada Teo. - 2h - Práctica calificada Lab. - 3h **De trabajo independiente**	3	4	0	0

			- No Aplica			

UNIDAD II: PROGRAMACIÓN WEB CON SPRING FRAMEWORK Y CONEXIÓN A BASE DE DATOS							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	- Definición y creación de Base de Datos, acceso a los registros de la Base de Datos, recursos sobre persistencia de datos con JPA usando Spring, creando la clase de Acceso a Datos(DAO) con Entity Manager, el controlador y la vista para listar. - Crear el Repositorio DAO, Vista, Controlador, agregando las operaciones de Registrar, Editar y Eliminar. - Desarrollo de aplicaciones que permitan establecer conexión a la base de datos H2 embebida en Spring.	- Explica los conceptos básicos de Base de Datos. - Explica la persistencia de datos con JPA en Spring. - Explica el acceso a datos con Entity Manager. - Desarrolla aplicaciones que permitan establecer conexión a base de datos.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
6	- Implementando el DAO con la interface CrudRepository. - Cambiando Datasource para conectarse a la base de datos de MySQL. - Desarrollo de aplicaciones web que permitan aplicar persistencia de datos a una tabla de MySQL.	- Explica la implementación del DAO con la interface CrudRepository. - Explica la implementación del Datasource para conectarse a la base de datos de MySQL. - Desarrolla aplicaciones que permitan establecer conexión a base de datos de MySQL.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
7	- Desarrollo de una aplicación utilizando Spring Framework MVC, Data JPA, jQuery y AJAX. - Desarrollo de una aplicación utilizando Spring Framework MVC, Data JPA, jQuery, AJAX y convertir a formato JSON. - Práctica de Laboratorio N°02	- Desarrolla aplicaciones haciendo uso de Spring Framework MVC, Data JPA, jQuery y AJAX. - Desarrolla aplicaciones haciendo uso de Spring Framework y retornando los datos en formato JSON. - Práctica calificada de Laboratorio.	**Lectivas** - Desarrollo de aplicaciones – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Práctica calificada Lab. - 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
8	- Desarrollo de una aplicación utilizando Spring Framework MVC, Data JPA, jQuery, AJAX y convertir a formato JSON. - Examen Parcial	- Desarrolla aplicaciones haciendo uso de Spring Framework MVC, Data JPA, jQuery, AJAX y JSON. - Examen Parcial.	**Lectivas** - Desarrollo de aplicaciones – 2h - Examen Parcial - 2h	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

	- Desarrollo de aplicaciones utilizando Spring Framework MVC, Data JPA, jQuery, AJAX y convertir a formato JSON.		- Ejercicios guiados - 3h **De trabajo independiente** - No Aplica				

UNIDAD III: PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
9	- Sistema operativo Android, Características, definición, arquitectura de Android. - Ciclo de vida de un Activity. Componentes Básicos: Android.widget: TextView, EditText, botones (Button) y evento Onclick. - Componentes Avanzados: Android.widget: radioGroup, RadioButton, CheckBox, Spinner, creación de Archivos XML. Uso de botones (Button) y evento Onclick. - Implementación de aplicaciones con los diferentes componentes visuales avanzados. Uso de recursos de imágenes.	- Explica la Introducción al desarrollo de aplicaciones Android. - Explica los Componentes Básicos de Android. - Explica los Componentes Avanzados de Android. - Desarrolla aplicaciones que permitan utilizar diferentes componentes visuales.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
10	- Componentes Avanzados: Android.widget: Listview, Spinner, creación de Archivos XML. Uso de botones (Button) y evento Onclick. - Aplica los diferentes componentes visuales avanzados y almacenar los datos en una Colección de una aplicación Android - Implementación de aplicaciones con los diferentes componentes visuales avanzados. Uso de recursos de imágenes.	- Explica los Componentes Avanzados de Android. - Explica el uso de las colecciones en Android. - Desarrolla aplicaciones que permitan utilizar colecciones con diferentes componentes visuales.	**Lectivas** - Desarrollo del tera – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
11	- Interacción (Uso de Intent's) de las clases Activities(pantallas XML) con los diferentes componentes visuales.	- Explica el uso de la clase Intent. - Explica la recepción y envió de parámetros entre diferentes Activities.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h	3	4	0	0

	- Envió y recepción de parámetros entre Activities a través de la clase Intent, envió y recepción de una colección como parámetros entre Activities a través de la clase Intent. - Implementación de aplicaciones móviles que interactúen con varios Activities, envió y recepción de datos.	- Desarrolla aplicaciones que permitan utilizar el envío y recepción de datos entre varios Activities.	**De trabajo independiente** - No Aplica				
12	- Manejo de listas simples que permitan visualizar en un ListView la data almacenada en un Arreglo y Archivo XML. Manejo de una lista compuesta, que permitan visualizar en un ListView la data almacenada en una Colección. - Creación de un Fragment, construcción y comunicación entre Fragments, manejo de listas simples con Fragments. - Práctica de Laboratorio N°03.	- Explica el uso de listas simples. - Explica la personalización de un ListLiew. - Desarrolla aplicaciones que permitan utilizar listas simples y compuestas. - Práctica calificada de Laboratorio.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Práctica de Laboratorio - 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0

UNIDAD IV: APLICACIONES MÓVILES CON CONEXIÓN A BASE DE DATOS							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	- Persistencia de datos a una tabla de la base de datos SQLite. - Práctica calificada N°02 - Desarrollo de aplicaciones móviles en Android con Conexión a SQLite.	- Explica persistencia de datos con SQLite. - Práctica calificada de Teoría.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Practica de Teoría - 2h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
14	- Persistencia de datos a una tabla de la base de datos MySQL, aplicar comandos de conexión desde Android. - Desarrollo de una aplicación móvil en Android que consuma servicios. - Práctica de Laboratorio N°04.	- Explica persistencia de datos remota. - Explica consumo de servicios con Android. - Práctica Calificada de Laboratorio.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Práctica de Laboratorio 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0

15	- Sustentación de proyectos finales. - Sustentación de proyectos finales. - Práctica de Laboratorio N°05	- Sustentación de proyectos finales. - Práctica Calificada de Laboratorio.	**Lectivas** - Sustentación de proyectos finales – 4h - Práctica de Laboratorio 3h **De trabajo independiente** - No Aplica	3	4	0	0
16	- Examen Final.						
17	- Entrega de promedios finales y acta de la asignatura						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: Computadora, ecran, proyector multimedia
- **Materiales**: Diapositivas y prácticas dirigidas (en formato pdf), programas de computadora y textos (ver fuentes de consultas).
    - Libros digitales
    - Video tutoriales
    - Videos explicativos
    - Presentaciones multimedia, entre otros.
    - Guías de Laboratorio
    - Foros
- **Software**: Spring Boot, Android Studio y MySQL.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF = (2*PE+EP+EF)/4

Donde:
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PE = Promedio de Evaluaciones

El promedio de evaluaciones (PE) se obtiene de la siguiente manera:

PE=((P1+P2)/2+W1+PL)/3

Donde:
P1…P2 = Evaluaciones de teoría
W1 = Trabajo
PL = Promedio de laboratorio

El promedio de laboratorio (PL) se obtiene de la siguiente manera:

PL=(Lb1+Lb2+Lb3+Lb4+Lb5-MN)/4

Donde:
Lb1…Lb5 = Evaluaciones de Laboratorio
MN = Menor nota

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

Bibliográficas

- Deitel, Paul; Deitel, Harvey (2016). Cómo programar en java. 10ma edición. Ed. Pearson. México D.F.
- De Oliveira, Claudio E.; Turnquist, Greg L.; Antonov, Alex. (2018). Developing Java Applications With Spring And Spring Boot. Editorial Pack Publishing.

- Benedettelli, Rafael (2022). Java Spring Boot Arquitectura de Back End. 1ra edicion. Rafael Benedettelli Publisher.
- Bakliwal, Shagun (2022). Hands-on Application Development using Spring Boot. 1dt edition. BPB Publications, India.
- Hebuterne, Sylvain (2018). Programación en Java con Android Studio.1ra edición. Ediciones ENI, España.
- Benbourahla, Nazim (2015). Android 5. Principios del desarrollo de aplicaciones Java. Ediciones ENI, España.
- Gallego Sánchez, A. J., Lozano Ortega, M. Á. (2020). Desarrollo de aplicaciones Android con JAVA. España.
- Luis Miguel Gracia, M.(2014). Creating Mobile Apps with Android Forms

Electrónicas

- Página oficial de JDK. Recuperado de: https://openjdk.org/
- Página oficial de Spring Boot. Recuperado de: https://spring.io/tools
- Página de Spring Spring Boot. Recuperado de: https://www.arquitecturajava.com/categoria/spring-boot/
- Página oficial de MySQL. Recuperado de: https://www.mysql.com/
- Tutorial de MySQL. Recuperado de: http://www.tutorialesprogramacionya.com/mysqlya/index.php?inicio=0
- Página oficial de Android Studio. Recuperado de: https://developer.android.com/studio

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	K
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	R
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES - Facultad de Ingeniería y Arquitectura - VERITAS LIBERABIT VOS - USMP - FIA - DEPARTAMENTO ACADÉMICO